

Guion de exposición — Marco Teórico, 15 minutos

Caso N.º 1 — Señales y Sistemas — Prof. Roberto Calvo Arias Universidad Invenio · Tecnologías de la Información y Comunicación Empresarial

Cada persona habla una sola vez, de corrido. Nadie vuelve a tomar la palabra después. El orden está pensado para que cada bloque prepare el siguiente.

Todo está escrito para que lo entienda alguien que no sabe nada del tema. Si una palabra técnica aparece, se explica en la misma frase.

Quién	Reloj	Duración	De qué habla
Fabrizio Espinoza Arce	0:00 – 3:15	3 min 15 s	Qué problema resolvemos y cómo trabajamos
Jose Pablo Monestel	3:15 – 7:20	4 min 05 s	Cómo se comporta el precio en el tiempo
Alejandro Josué Rodríguez Zamora	7:20 – 11:10	3 min 50 s	Qué son las criptomonedas y qué es un giro
Isaac Felipe Morún Moreira	11:10 – 15:00	3 min 50 s	Cómo sabremos si el modelo sirve, y qué sigue

Instrucciones para todos:

- Hablá **despacio**. Los tiempos están medidos a 140 palabras por minuto, que es ritmo de exposición tranquila. El total da **14 minutos 59 segundos** contando las pausas.
- Donde dice **[FIGURA n]**, cambiá la lámina y **quedate callado dos segundos** antes de seguir.

- Donde dice **(pausa)**, contá hasta dos en silencio.
- Los números en **negrita** son los que hay que decir con claridad. Son medidos por nosotros.
- Si te trabás, no vuelvas atrás: seguí. Nadie nota lo que faltó, todos notan la corrección.

1. FABRIZIO ESPINOZA ARCE

— 0:00 a 3:15

Qué problema resolvemos y cómo trabajamos

Buenas tardes. Somos el equipo del Caso número uno y les presentamos el marco teórico, que es la primera de cinco entregas.

[FIGURA 1 — el precio de Litecoin]

Imagínense que miran una montaña rusa desde lejos, y alguien les pide una sola cosa: *avisame cuándo el carrito está en una cima, y cuándo está en un valle.*

Eso es exactamente nuestro proyecto. El carrito es **el precio de Litecoin**, que es una criptomoneda. Las cimas son lo que llamamos **máximos**, los valles son los **mínimos**, y todo el camino entre unos y otros lo llamamos **zona de continuidad**.

Nuestro trabajo del trimestre es construir un programa que aprenda a avisar cuál de esas tres cosas está pasando. (pausa)

¿Por qué es difícil? Por tres razones que hoy demostramos con datos.

La primera: **el precio no tiene un valor normal al que volver**. Litecoin llegó a valer **cuarenta dólares** y también **trescientos ochenta y siete**. Eso rompe casi todas las herramientas clásicas, que dan por sentado que las cosas se mueven alrededor de un valor estable.

La segunda: **hay épocas tranquilas y épocas de locura**, y no avisan cuándo cambian.

Y la tercera, la más incómoda: **para saber que estás en una cima, tenés que ver lo que viene después**. Si el carrito sigue subiendo, no era cima. La respuesta correcta llega tarde, siempre. (pausa)

Litecoin además no se mueve solo, y por eso el caso pide acompañarlo con las cinco criptomonedas más grandes: **Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP y Cardano**.

Sobre cómo trabajamos, declaro dos criterios que le dan forma a todo el documento.

El primero: ningún concepto se expone solamente como definición. Cada vez que afirmamos algo, lo comprobamos sobre nuestros propios datos y reportamos el número. Y cuando algo no lo medimos, lo decimos, en vez de omitirlo. Son **dos mil ciento ochenta y cinco días** de precios de las seis criptomonedas, desde agosto de dos mil veinte hasta agosto de este año.

El segundo criterio nos lo sugirió usted, profesor, en la sesión de trabajo: construir nosotros mismos series artificiales, con la agitación y la relación entre monedas puestas a mano por nosotros.

Y no es un adorno. (pausa) Si aplico una fórmula a los datos reales y me da un número, no tengo forma de saber si describe el mercado o si es un invento de mi fórmula. En cambio, si primero fabrico una serie donde **yo puse la respuesta correcta** y mi fórmula la encuentra, recién ahí puedo confiar en lo que me diga sobre los datos de verdad.

Lo hicimos en las cuatro condiciones que usted mencionó, y mis compañeros les muestran los resultados.

Le dejo la palabra a Jose Pablo.

2. JOSE PABLO MONESTEL — 3:15 a 7:20

Cómo se comporta el precio en el tiempo

Gracias. Yo trabajé la parte de **series de tiempo**.

Empiezo por lo básico: **una serie de tiempo es una lista de números en orden**. La temperatura de cada día del año lo es. El precio de Litecoin cada día, también.

Lo que la hace especial: **si uno cambia el orden, destruye la información**. En una tabla de clientes uno puede barajar las filas y no pierde nada. Acá no, porque el número de hoy depende del de ayer, y ese vínculo es lo que hay que modelar. (pausa)

Lo primero que revisé fue si el precio es **estacionario**. Esa palabra suena complicada pero significa una cosa sencilla: **que las reglas del juego no cambien con el tiempo**. Que el promedio sea siempre parecido y la agitación sea siempre parecida, mire uno el tramo que mire.

[FIGURA 3 — la prueba de estacionariedad]

Para no decidirlo a ojo existe una prueba estadística. La corrimos sobre las seis monedas, en dos versiones de los datos.

Primero sobre **el precio tal cual: ninguna de las seis** pasa. Ninguna.

Después sobre lo que llamamos **retornos**, que es **el cambio en porcentaje de un día al siguiente**. Si ayer cerró en cien y hoy en ciento cinco, el retorno es más cinco por ciento. Resultado: **las seis pasan**, con muchísimo margen.

Quiero ser preciso con lo que eso permite afirmar, porque es un matiz que importa. Que la prueba no dé positivo sobre los precios **no demuestra** que no sean estacionarios: demuestra que no hay evidencia suficiente para afirmarlo. Es la diferencia entre *no hay pruebas en contra* y *hay pruebas a favor*. (pausa)

De ahí sale la primera decisión del proyecto: **trabajamos sobre los cambios porcentuales, no sobre el precio**. Y no por costumbre, sino porque lo medimos.

[FIGURA 5 y 6 — volatilidad]

Lo segundo que revisé es la **volatilidad**, que es solo una palabra elegante para decir **cuánto se mueve el precio**.

Antes de medirla en Litecoin hicimos lo que explicaba Fabrizio: fabricamos dos series, una con agitación baja y otra con agitación alta, y medimos a ver si las recuperábamos. Pedimos **cero coma cero uno tres** y medimos **cero coma cero uno cuatro**. Pedimos **cero coma uno dos dos** y medimos casi lo mismo. Funciona.

Recién entonces medimos Litecoin. Y el resultado es que **su época más agitada se mueve ocho coma ocho veces más que su época más tranquila**.

Eso confirma que Litecoin no tiene una agitación estable: **tiene temporadas**. Y eso descarta de entrada las herramientas clásicas, porque todas dan por sentado que la agitación es constante. (pausa)

[FIGURA 7 — autocorrelación]

Y lo tercero, que para mí es el hallazgo más importante de mi parte.

Me pregunté: **¿el cambio de precio de ayer me dice algo sobre el de hoy?** Eso se llama **autocorrelación**: cuánto se parece la serie a sí misma unos pasos atrás.

Revisé cuarenta pasos hacia atrás, y **solamente tres** dan algo distinguible de la casualidad. Prácticamente ninguno.

Ahora, esto suena a mala noticia y es exactamente lo contrario. **Lo que significa es que una fórmula simple, de las de toda la vida, no va a poder predecir esto**. Y por eso mismo hace falta un modelo más elaborado y hace falta mirar las otras cinco monedas. O sea: **es la justificación de que este proyecto tenga sentido**.

Con eso le paso la palabra a Alejandro.

3. ALEJANDRO JOSUÉ RODRÍGUEZ ZAMORA — 7:20 a 11:10

Qué son las criptomonedas y qué es exactamente un giro

Gracias. Yo trabajé la parte de **criptoactivos** y la definición del punto de inflexión.

Primero lo básico: **una criptomoneda es dinero digital que no depende de ningún banco ni de ningún gobierno.** Las transacciones quedan anotadas en un registro compartido entre miles de computadoras, y ninguna puede modificarlo sola. La confianza no sale de una institución, sale de que todos tienen la misma copia.

Eso tiene dos consecuencias que importan para el proyecto.

La primera: el mercado no cierra nunca. Ni fines de semana, ni feriados.

Lo comprobamos: buscamos si Litecoin tiene algún patrón semanal, como sí ocurre en la bolsa tradicional, donde está documentado que los lunes se comportan distinto a los viernes. **En Litecoin ese patrón es prácticamente inexistente: menos de medio por ciento de la variación.** Como el mercado nunca cierra, no hay nada que lo produzca. (pausa)

La segunda: no hay nada que le ponga precio. Una acción se puede valorar mirando cuánto gana la empresa. Una criptomoneda no produce nada: su precio depende de la oferta, la demanda, las noticias y los reguladores. Por eso los movimientos son tan bruscos.

[FIGURA 8 y 9 — las correlaciones]

¿Por qué el caso pide acompañar a Litecoin con otras cinco monedas? Porque se mueven juntas, y eso lo medimos.

La **correlación** es un número entre menos uno y uno que dice **cuánto se mueven dos cosas al mismo tiempo.** Uno, idénticas; cero, sin relación.

Y acá está lo que para mí es el hallazgo más interesante. (pausa)

Midiendo **sobre el precio tal cual**, el resultado dice que **Litecoin casi no tiene relación con Bitcoin: da cero coma uno dos**. Y que sí tiene muchísima con Cardano, que es una moneda bastante menor.

Eso es un disparate: Bitcoin marca la tendencia de todo el mercado, cuando cae, cae todo.

Midiendo **sobre los cambios porcentuales**, el orden se acomoda: Litecoin con Bitcoin sube a **cero coma setenta y uno**.

¿Por qué pasaba? Por algo llamado **correlación espuria**. En verano suben las ventas de helado y suben los ahogamientos; medidos juntos parecen relacionadísimos, pero el helado no ahoga a nadie: subió el calor y arrastró a los dos. Con los precios pasa igual.

Acá también comprobamos el método antes de creerle. Pedimos una relación de **cero coma uno** y medimos **cero coma cero nueve**; pedimos **cero coma nueve** y medimos **cero coma noventa**. (pausa)

[FIGURA 10 — el punto de inflexión]

Y termino con lo más importante de mi parte: **qué es exactamente un giro**.

Acá hay una idea que parece un juego de palabras y no lo es: **una cima no existe por sí sola; existe respecto de una ventana**.

Piensen en once días de precios. Si miro **un día hacia cada lado**, hay varias cimas pequeñas. Si miro **cinco días hacia cada lado**, la mayoría deja de serlo, porque cerca hay algo más alto.

El precio no cambió. Cambió la lupa. Y las dos lecturas son correctas: es un giro pequeño, y no es un giro importante.

Por eso **no buscamos la definición verdadera de máximo, porque no existe**. Lo que hacemos es **elegir a qué escala trabaja el modelo**, y esa elección la justificamos midiendo.

Le paso la palabra a Isaac.

4. ISAAC FELIPE MORÚN MOREIRA — 11:10 a 15:00

Cómo sabremos si el modelo sirve, y qué sigue

Gracias. A mí me toca la última parte: **cómo vamos a saber si el modelo sirve de algo**. Y acá está la trampa más grande del proyecto.

[FIGURA 14 — el balance de clases]

Empiezo por un hecho que se demuestra en dos líneas. (pausa)

Dos cimas no pueden estar pegadas. Si cada cima tiene que ser más alta que todos sus vecinos, y dos están cerca, cada una tendría que ser más alta que la otra. Imposible.

De ahí se sigue algo que condiciona todo: **las cimas y los valles van a ser siempre poquísimos**. Lo medimos: las cimas son el **seis coma seis por ciento**, los valles el **seis coma cinco**, y **todo el resto, casi el ochenta y siete por ciento, es zona de continuidad**.

Y esto importa: **no es un defecto de nuestros datos**, no se arregla bajando más historia. Sale de la definición misma. (pausa)

Ahora sí, la trampa.

Supongamos un programa **que no hace absolutamente nada**: responde siempre «zona de continuidad», sin mirar los datos.

Ese programa acierta el **ochenta y seis coma nueve por ciento** de las veces.

[FIGURA 15 — la matriz del modelo inútil]

Casi un ochenta y siete por ciento suena excelente. Y **no detectó ni una sola cima ni un solo valle**. Es completamente inservible. Y lo medimos, no lo suponemos. (pausa)

Por eso **descartamos la exactitud** y usamos las dos medidas que pide el enunciado.

La primera se llama **F1**, y combina dos preguntas. Una: de todas las veces que anuncié una cima, ¿cuántas eran de verdad? Es decir,

cuántas falsas alarmas di. Y otra: de todas las cimas que hubo, ¿cuántas alcancé a anunciar?

Lo importante es que **castiga los dos extremos**. Si soy muy prudente y anuncié una sola, me va mal. Si soy alarmista y anuncio todo, también. Solo sale bien si acierto **y además** no se me escapan.

Y lo calculamos **dándole el mismo peso a las tres respuestas**, para que la categoría gigante no tape a las chiquitas. Ese mismo programa inútil, que en exactitud sacaba ochenta y siete, acá saca **cero coma treinta y uno**. Ahí se ve el engaño, con los dos números lado a lado.

La segunda es la **Precisión Direccional**, que mira si acertamos la dirección del giro, que es lo único que le importa a alguien que quiera usar esto. (pausa)

Y cierro con dos cosas.

Fijamos de antemano un piso contra el cual compararnos. Medimos qué sacan tres programas tontos: el que siempre responde lo mismo, el que responde la categoría más común, y uno que responde al azar. **Si nuestro modelo no le gana a los tres, no aprendió nada**, y lo vamos a decir.

Y qué sigue: en la Semana dos, el marco teórico de los modelos y el procedimiento. En la tres, el primer modelo funcionando. En la cuatro, uno más avanzado. En la cinco, el reporte final.

Cerramos con la idea que ordena todo el documento: **nada de lo que afirmamos hoy es una cita de un libro. Todo está medido sobre nuestros datos, y cada número se puede volver a generar con un comando**.

Muchas gracias.

Anexo — Preparación

Ensayo recomendado

Cuándo	Qué
Dos días antes	Cada quien lee su bloque en voz alta tres veces , con cronómetro
Un día antes	Ensayo completo, seguido, sin parar aunque alguien se trabe
Ese mismo día	Solo la primera frase de cada bloque, para que el arranque salga solo

Si se pasan de tiempo

Los recortes, en este orden, y solo estos:

1. Fabrizio: el ejemplo de por qué sirven las series artificiales (10 s)
2. Jose Pablo: el matiz de *no hay pruebas en contra* contra *hay pruebas a favor* (15 s)
3. Alejandro: el ejemplo del helado y los ahogamientos (15 s)
4. Isaac: la explicación de la Precisión Direccional (15 s)

No recorten ningún número. Los números son lo que sostiene la exposición.

Si preguntan al final

Quien contesta es **quien trabajó esa parte**, no quien esté más cerca. Si nadie lo trabajó, la respuesta correcta es «*eso no lo medimos, así que no lo afirmo*».

Nadie inventa un número. Si no está de memoria, se abre el documento.

Nota sobre esta entrega

Para la Semana 1 el profesor pidió expresamente **documento y no presentación**. Este guion queda preparado para la primera exposición que sí toque.